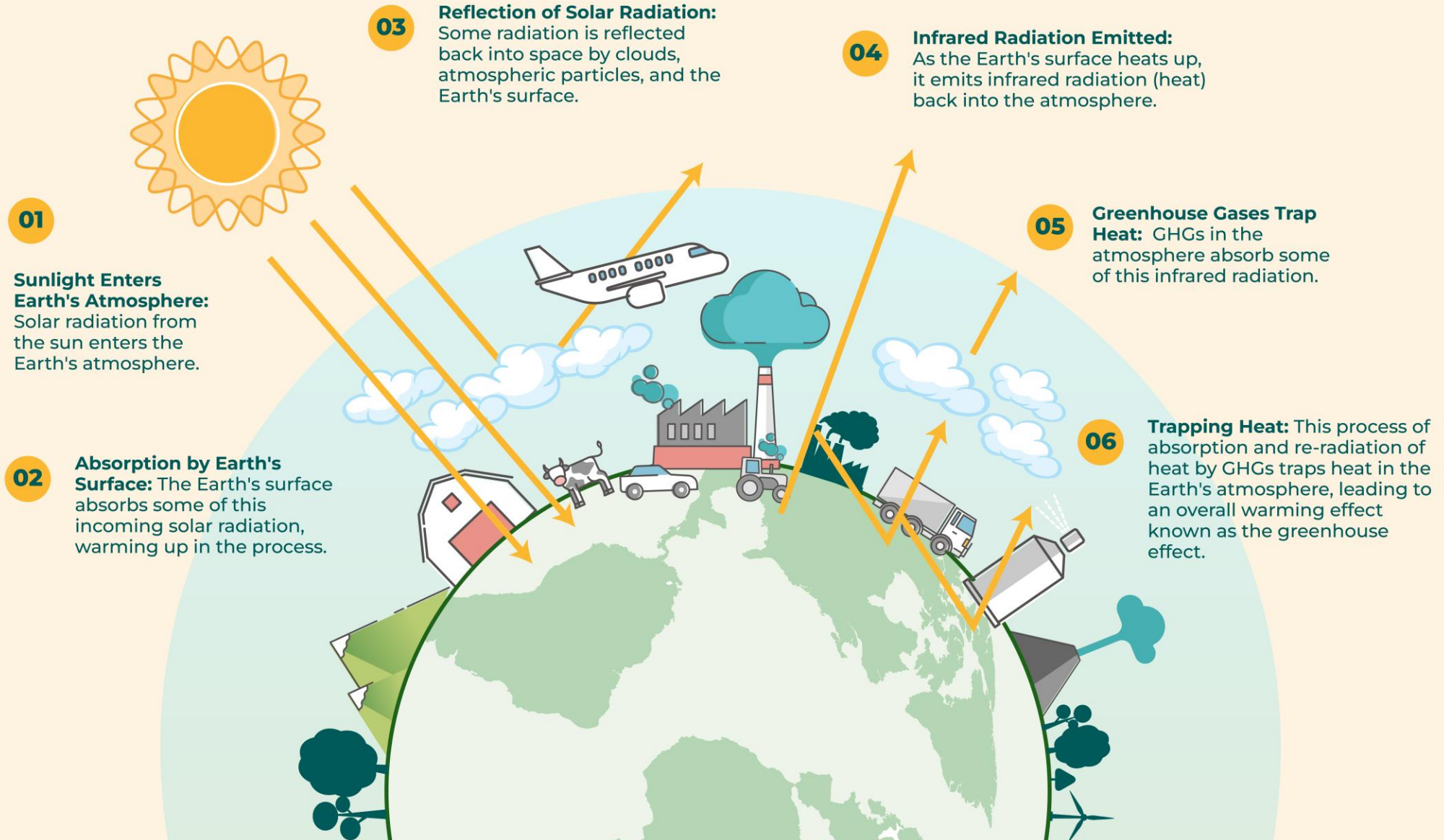


Materials for Energy Conversions Devices: An Introduction

Dr. Eka Nurfani

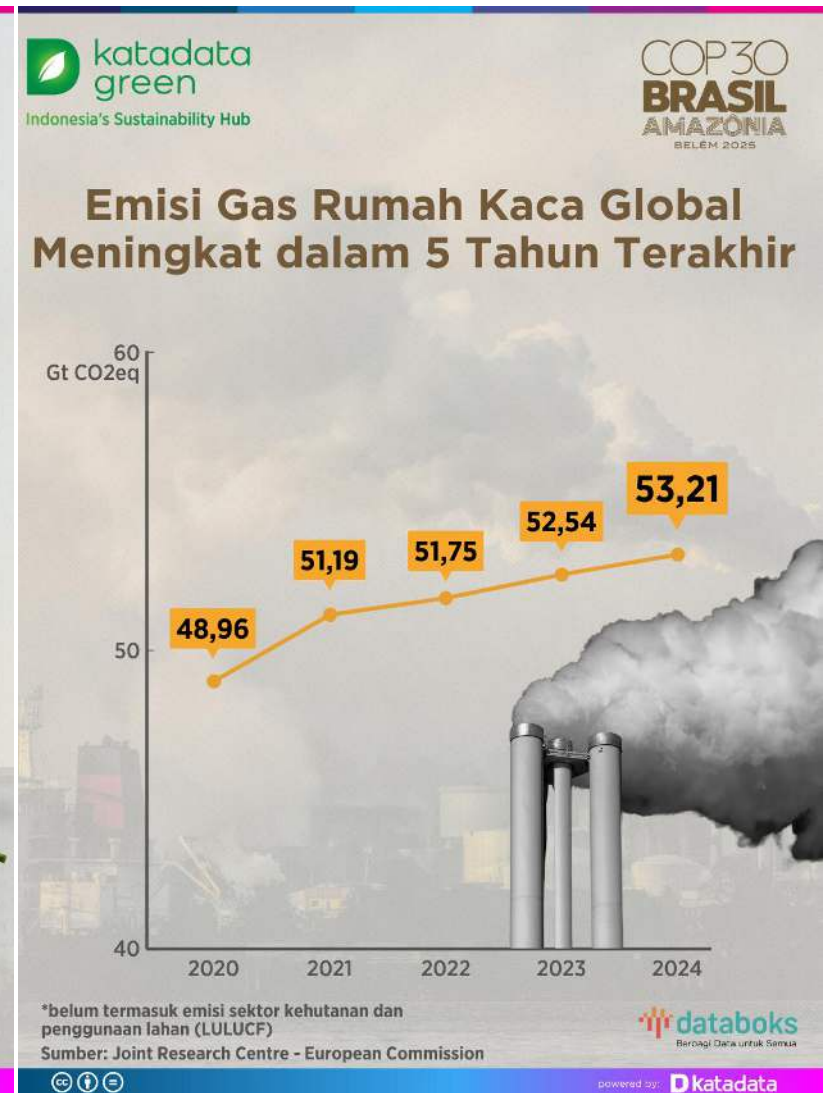
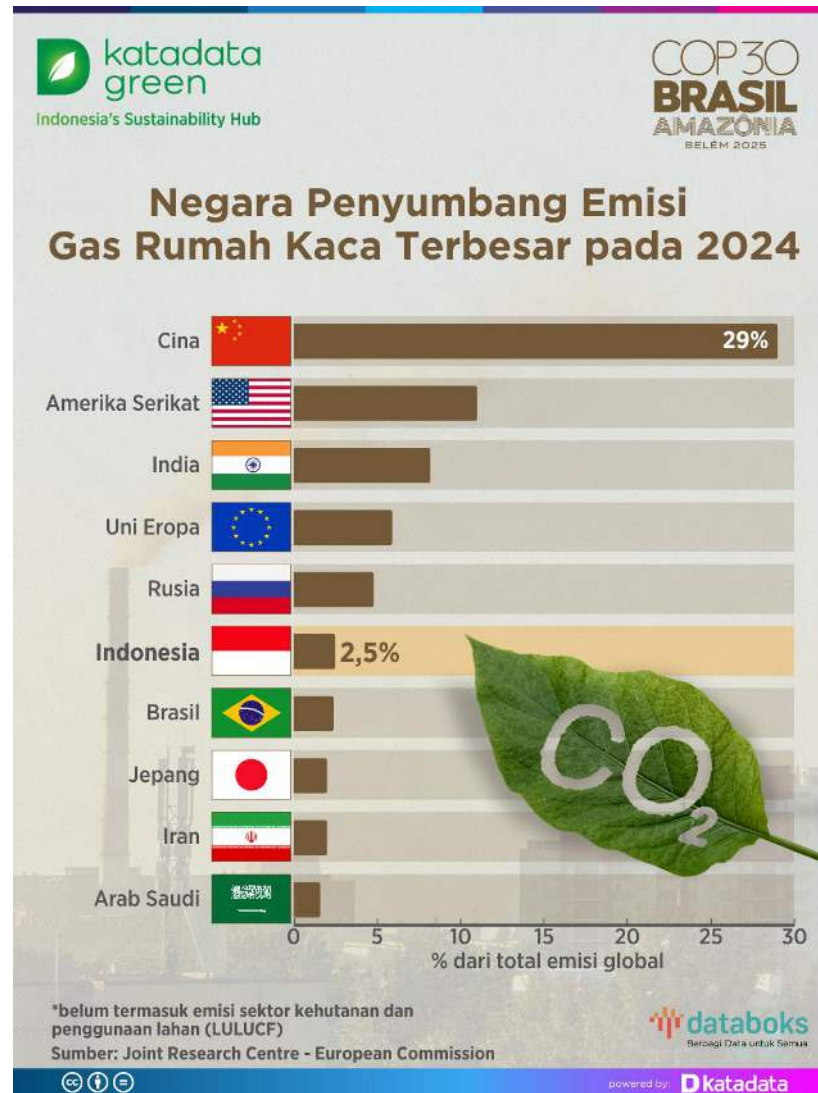


The Greenhouse Effect



Emisi Gas Rumah Kaca

- Salah siapa?
- Bagaimana solusinya?

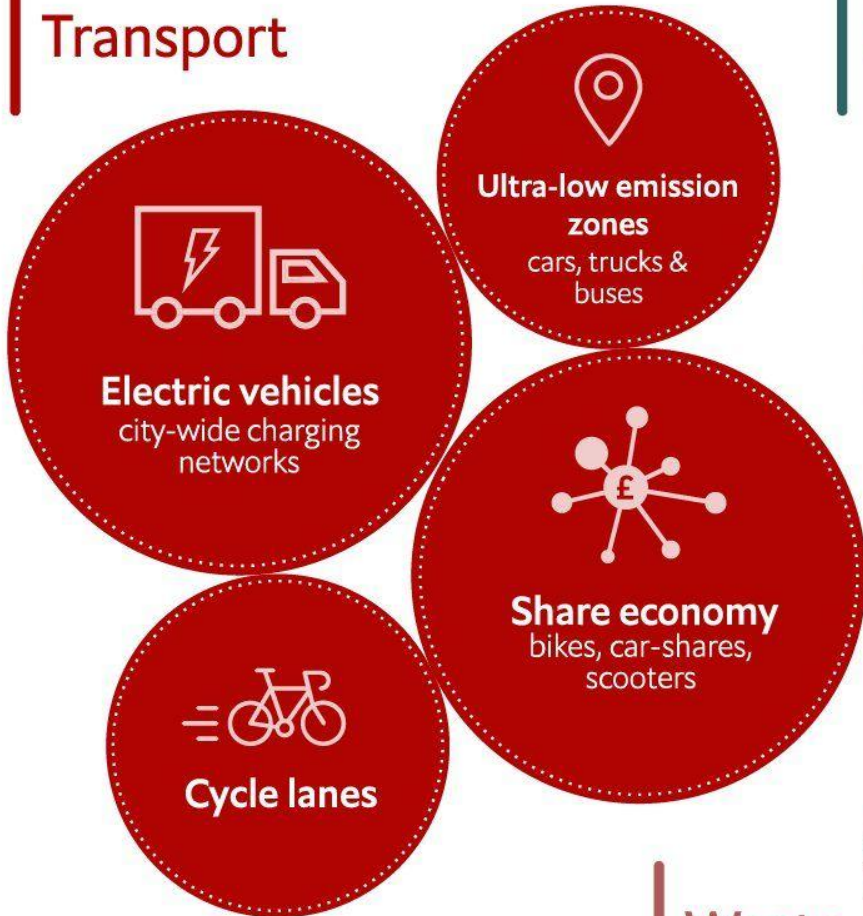


75% of greenhouse gas emissions come from cities

What are some solutions?

 = impact

Transport



Energy supply



Agriculture



Waste



Land use



informationisbeautiful

sources: Guardian, Irena, Washington Post, Eurostat, Energy Saving Trust

Sebagai Engineer

Renewable energy sources



Topik Bahasan MK Material Konversi Energi



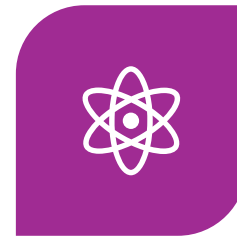
SOLAR ENERGY
CONVERSION



THERMAL
ENERGY
CONVERSION



MECHANICAL
ENERGY
CONVERSION



CHEMICAL
ENERGY
CONVERSION



ELECTROCHEMICAL
ENERGY
CONVERSION

Jadwal Kuliah

Minggu	Tema
1	Kontrak Kuliah dan Pengantar Energi Baru Terbarukan (EBT)
2	Material Sel Surya Berbasis Silikon
3	Material Sel Surya Berbasis Film Tipis, DSSC, dan Perovskit
4	Konversi Energi Elektrokimia: Water Splitting dan Fuel Cell
5	Material Termoelektrik
6	Material Piezoelektrik
7	Kuis-1 dan Reviu Perkuliahan
8	UTS
9	Case Study 1 — Degradasi Sel Surya Perovskite akibat Kelembapan
10	Case Study 2 — Stabilitas Rendah Akibat Elektrolit Cair pada DSSC
11	Case Study 3 — Nilai ZT Rendah pada Material Termoelektrik Oksida
12	Case Study 4 — Output Daya Rendah pada Piezoelectric Energy Harvester
13	Case Study 5 — Degradasi Membran Proton pada PEFC
14	Case Study 6 — Penurunan Kinerja SOFC pada Suhu Menengah
15	Case Study 7 — Produksi Hidrogen Rendah pada Fotokatalis Water Splitting
16	Laporan Case Study

Penilaian

Komponen	Bobot
Tugas, Keaktifan, Kehadiran	10%
Kuis	15%
UTS	25%
Presentasi Case Study	25%
Laporan Case Study	25%

Tata Tertib

Dosen	Mahasiswa
Kehadiran dosen 100%, jika berhalangan harus digantikan hari lain atau tugas, apabila dosen tidak hadir di kelas selama 15 menit tanpa ada pemberitahuan, maka sesi kuliah pada hari tersebut ditiadakan.	Mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit. Keterlambatan mengakibatkan mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas.
Dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati dengan mahasiswa.	Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80% dari total pertemuan, kecuali ada surat keterangan ketidakhadiran dari pihak yang berkompeten.
Dosen memberikan contoh dengan berpakaian rapih dan sopan	Mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak ada kaos oblong dan sandal/sepatu sandal, rok/celana pendek.
Dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian	Mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas besar, dan UAS
Dosen langsung memberikan nilai 0 (nol) untuk nilai ujian tersebut jika diketahui mahasiswa menyontek atau kerjasama.	Untuk sifat ujian tutup buku, mahasiswa dilarang menyontek dan kerjasama.
Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar.	Mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian ujian jika dirasa nilai akhir mata kuliah dan jawaban ujian tidak sesuai.